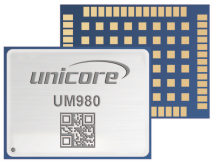
UM980

BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS
全系统全频高精度 RTK 定位模块



产品特点

- 基于最新一代 NebulasIV 射频基带及高精度算法一体化 GNSS SoC 芯片
- 全系统全频 RTK 引擎及满天星 RTK 技术
- 瞬时 RTK 初始化技术
- 优秀的抗干扰能力和防欺骗能力，支持干扰检测和欺骗检测
- 支持 Heading2 定向技术
- 支持 STANDALONE 单站高精度定位
- 支持 B2b-PPP、E6-HAS 和 QZSS L6E（MADOCA）PPP 服务

尺寸： 17.0 × 22.0 × 2.6 mm

UM980 是和芯星通自主研发的新一代 BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS 全系统全频高精度 RTK 定位模块，基于和芯星通自主研发的新一代射频基带及高精度算法一体化 GNSS SoC 芯片—NebulasIV 设计。可同时跟踪 BDS、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、NavIC、SBAS 等全系统全频点。内嵌的多频点抗干扰技术，完成增强的多模多频 RTK 引擎解算，显著改善城市街区和树荫等复杂环境下的 RTK 初始化速度、测量精度和可靠性。面向精准农业、测量测绘等高精度导航定位领域。

应用领域

测量测绘

精准农业

性能指标

通道	1408 通道，基于 NebulasIV			
信号	BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b			
	GPS L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5			
	GLONASS G1, G2, G3			
	Galileo E1, E5a, E5b, E6			
	QZSS L1C/A, L1C/B, L1C, L2C, L5, L6			
	NavIC L5			
	SBAS L1C/A			
单点定位 (RMS)	平面：1.5 m			
	高程：2.5 m			
DGPS (RMS)	平面：0.4 m			
	高程：0.8 m			
RTK (RMS)	平面：0.8 cm + 1 ppm			
	高程：1.5 cm + 1 ppm			
PPP (RMS)	平面：5 cm			
	高程：10 cm			
观测精度（RMS）	BDS	GPS	GLONASS	Galileo
B1I/B1C/L1C/L1 C/A/G1/E1 伪距	10cm	10cm	10cm	10cm
B1I/B1C/L1C/L1 C/A/G1/E1 载波相位	1mm	1mm	1mm	1mm
B2I/B2a/ B2b/L5/E5a/E5b 伪距	10cm	10cm	10cm	10cm
B2I/B2a/ B2b/L5/E5a/E5b 载波相位	1mm	1mm	1mm	1mm
B3I/L2P(Y)/L2C/G2 伪距	10cm	10cm	10cm	10cm
B3I/L2P(Y)/L2C/G2 载波相位	1mm	1mm	1mm	1mm

性能指标

时间精度 (RMS)	20 ns
速度精度 (RMS)	0.03 m/s
冷启动	< 12 s
初始化时间	< 5 s (典型值)
初始化可靠性	> 99.9%
数据更新率	50 Hz*
差分数据	RTCM V3.X
数据格式	NMEA 0183, Unicore
物理特性	
封装	54 pin LGA
尺寸	17.0 × 22.0 × 2.6 mm
重量	1.88 g ± 0.03 g
环境指标	
工作温度	-40°C ~ +85°C
存储温度	-55°C ~ +95°C
湿度	95% 非凝露
振动	GB/T 28046.3,1SO 16750-3
冲击	GB/T 28046.3,1SO 16750-3

功能接口

3 × UART (LVTTL)
1×SPI*
1 × I^2C*
1 × CAN* (与 UART3 复用)

注：标注 * 部分为特定固件或硬件版本支持